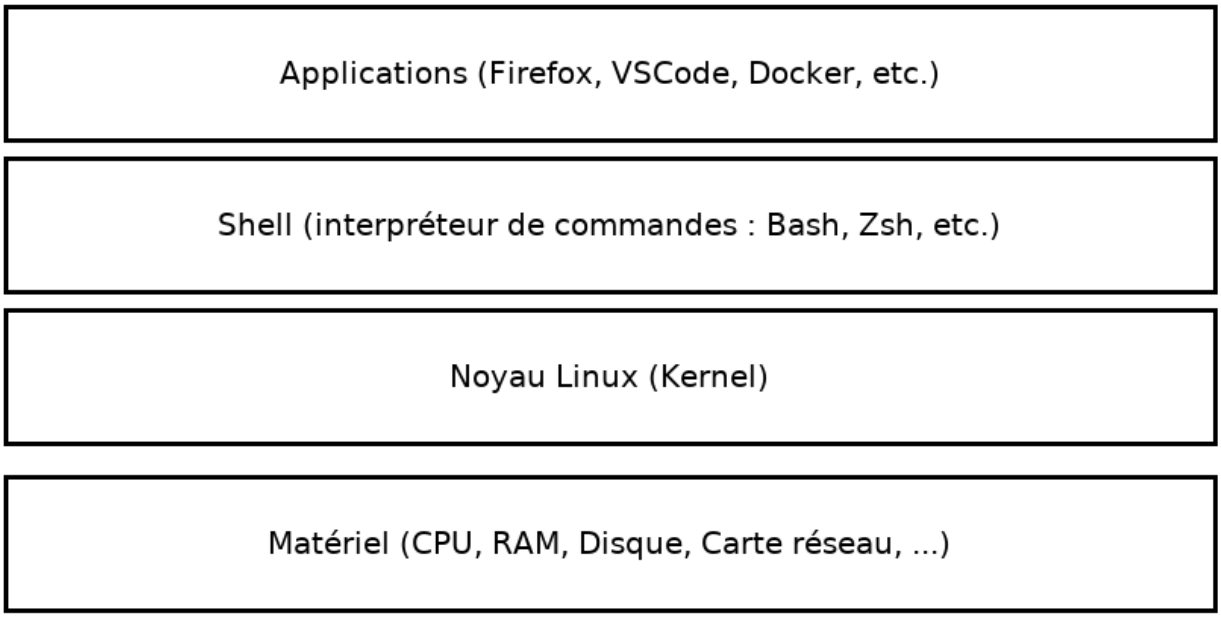
PARTIE 0 | Comprendre le système UNIX / Linux

1) Le modèle UNIX (le cœur du système)

Un système Linux se compose de trois couches principales :



Rôles :

Élément	Rôle
Kernel (noyau)	Gère les ressources : mémoire, fichiers, matériel
Shell (bash)	Interface entre l'utilisateur et le noyau
Utilisateur	Lance des programmes

Ce que fait Bash → il envoie des **commandes** au **noyau**.

---

2) Dans Linux, tout est fichier (ou presque)

- Une clé USB → fichier spécial
- Une carte réseau → fichier
- Un programme → fichier
- Une ligne dans le terminal → flux de données

→ Ce principe est ce qui rend l'automatisation **simple**.

---

3) L'arborescence des fichiers UNIX

Important : il y a **un seul arbre**, qui commence à ***/***
(pas de C:, D:, etc.)

```
/
├── bin/        → commandes de base (ls, cp, mv, bash…)
├── boot/       → noyau & fichiers de démarrage
├── dev/        → appareils matériels (disques, ports…)
├── etc/        → configuration du système
├── home/       → dossiers personnels des utilisateurs
│   ├── alice/
│   └── bob/
├── lib/        → bibliothèques partagées
├── media/      → points de montage automatiques (clés USB)
├── mnt/        → montages manuels
├── opt/        → logiciels additionnels
├── root/       → dossier personnel de root (administrateur)
├── sbin/       → commandes système (administration)
├── tmp/        → fichiers temporaires
├── usr/        → programmes et bibliothèques utilisateur
└── var/        → logs, bases de données, spool services
```

À retenir : L'utilisateur travaille **dans son répertoire** `/home/nom`, **jamais dans** `/` au début.

---

4) Utilisateur, groupe, root

3 types d'acteurs dans Linux :

Élément	Nature	Exemple(s)	Rôle
Utilisateur	Individu (compte personnel)	`manu`, `alice`, `postgres`	Possède des fichiers, lance des commandes
Groupe	Ensemble d'utilisateurs	`sudo`, `formateurs`, `www-data`	Définit des **droits communs** à plusieurs utilisateurs
root	Compte utilisateur **spécial**	`root`	Accès total au système *(à utiliser avec précaution)*

Pour devenir root temporairement :

```
sudo commande
```

---

5) Les Permissions UNIX — Comprendre *Utilisateur*, *Groupe* et *Autres*

Dans Linux, **chaque fichier ou dossier appartient à :**

1. **Un utilisateur** (appelé aussi *propriétaire*)
2. **Un groupe**
3. **Et tout le reste du monde** (*autres utilisateurs*)

On parle donc de **trois catégories** :

Catégorie	Abréviation	Qui cela représente ?
Utilisateur	`u`	La personne qui possède le fichier
Groupe	`g`	Les membres du même groupe que le possesseur du fichier
Autres	`o`	Tous les autres utilisateurs du système

Exemple réel

Exécutons :

```
ls -l secret.txt
```

Résultat possible :

```
-rw-r----- 1 manu formateurs 12 jan 22 14:20 secret.txt
```

Découpons cette ligne :

```
- rw-r----- 1   manu   formateurs    12 jan 22 14:20   secret.txt
|    |      |     |         |
|    |      |     |         └── groupe propriétaire du fichier
|    |      |     └── utilisateur propriétaire du fichier
|    |      └── nombre de liens (peu utile pour les débutants)
|    └── permissions
└── type de fichier (- = fichier normal, d = dossier)
```

Qui peut faire quoi ici ?

Catégorie	Identité dans l'exemple	Droits	Traduction
Utilisateur (`u`)	`manu`	`rw-`	Manu peut **lire** et **modifier** le fichier
Groupe (`g`)	`formateurs`	`r--`	Les formateurs peuvent **lire**, mais **pas modifier**
Autres (`o`)	tout le reste	`---`	Personne d'autre ne peut y accéder

C'est **précis**, **proportionné**, **contrôlable**.

Pourquoi un système en 3 niveaux ?

Parce qu'un système multi-utilisateurs (serveur, machine de formation, entreprise…) doit :

- Empêcher qu'un stagiaire efface les fichiers d'un autre
- Empêcher qu'une application modifie un fichier système
- Permettre à un groupe (ex : formateurs) de **collaborer** sans tout rendre public

C'est du contrôle d'accès, comme les clés d'un bâtiment.

Modifier les permissions

On utilise `chmod`.

Méthode symbolique

```
chmod u+r secret.txt     # Ajouter la lecture pour l'utilisateur
chmod g-w secret.txt     # Retirer l'écriture du groupe
chmod o-r secret.txt     # Enlever la lecture aux autres
```

Méthode en octal (très utilisée en administration)

Chiffre	Signification	Droits
7	rwx	lire + écrire + exécuter
6	rw-	lire + écrire
5	r-x	lire + exécuter
4	r--	lire seulement
0	---	aucun droit

Exemple :

```
chmod 640 secret.txt
```

Correspond à :

```
u = rw-
g = r--
o = ---
```

Et le super-utilisateur *root* ?

- **root peut tout faire**
- ignore toutes les permissions
- s'utilise **uniquement quand nécessaire**

Commande pour temporairement agir comme root :

```
sudo commande
```

---

6) Distribution Linux = noyau + outils + organisation

Debian / Ubuntu / Mint partagent tous :

- un noyau Linux
- des outils GNU (bash, coreutils…)

- un gestionnaire de paquets (`apt`)

```
Distribution = Linux (kernel) + GNU (shell + outils) + logiciels + politiques
système
```

C’est pour ça que **les commandes sont les mêmes sur Mint, Debian, Ubuntu, Kali, etc.**